

NetST 帮助文档 / NetST Help Documentation

1. 软件简介 / Overview

NetST (Haplotype Network Analysis Tool) 是一款基于 PyQt6 开发的单倍型网络分析工具，支持多序列比对、单倍型计算与可视化，广泛适用于种群遗传学、系统发育学及分子生态学研究。

NetST is a haplotype network analysis tool built with PyQt6. It supports multiple sequence alignment, haplotype calculation, and interactive visualization, suitable for population genetics, phylogenetics, and molecular ecology research.

2. 界面布局 / Interface Layout

主界面由以下区域组成：

- **菜单栏 (Menu Bar)**：提供文件、分析、工具、帮助等功能入口。
 - **标签页区域 (Tab Area)**：依次包含 Home、Data、Network、Haplotype、Alignment 等标签页。
 - **输出面板 (Output Panel)**：位于右侧，显示输出目录、项目名称、日志信息，可通过右侧箭头按钮折叠/展开。
 - **状态栏 (Status Bar)**：底部显示当前状态与进度条。
-

3. 快速上手 / Quick Start

3.1 载入序列 / Load Sequences

1. 点击菜单 **File** → **Load Sequence...**，选择 FASTA 格式文件（`.fas` / `.fasta` / `.fa`）。
2. 在弹出的**标准化对话框**中，根据序列头部格式选择分隔符及字段顺序（名称、离散性状、连续性状）。
3. 点击确定后，数据显示在 **Data** 标签页中。

3.2 设置输出目录与项目名 / Set Output Directory and Project Name

在右侧**输出面板**中：

- 点击 **Change** 按钮选择输出目录。
- 在项目名称输入框中填写项目前缀（默认 `project`）。

3.3 选择序列 / Select Sequences

在 **Data** 标签页中，勾选需要参与分析的序列。可使用 **Select All** / **Deselect All** 按钮批量操作。

4. 功能说明 / Features

4.1 多序列比对 / Multiple Sequence Alignment (MSA)

菜单入口：Analysis → Multiple Sequence Alignment...

支持两种比对工具：

- **MAFFT**：提供多种算法预设（Auto、FFT-NS-1、FFT-NS-2、G-INS-i、L-INS-i、E-INS-i），适用于不同规模与精度需求。
- **MUSCLE**：支持 PPP 算法，适用于大规模序列比对。

比对完成后，结果显示在 **Alignment** 标签页中，对齐序列以不同颜色高亮碱基（A=绿色, T=红色, C=蓝色, G=紫色）。

4.2 计算单倍型 / Calculate Haplotype

菜单入口：Analysis → Calculate Haplotype...

本功能执行以下步骤：

1. **多序列比对**：弹出比对参数对话框（MAFFT 或 MUSCLE），自动对所选序列进行比对。若序列长度已一致则跳过比对步骤。
2. **单倍型计算**：识别所有独特序列，分配单倍型编号（H1、H2、...），统计每个单倍型的样本数及性状信息。
3. **结果展示**：
 - **Haplotype** 标签页（单倍型结果）自动打开，显示单倍型汇总、序列可视化及样本映射。
 - **Alignment** 标签页 显示比对后的序列。

输出文件：

- `{prefix}_hap.fasta` — 各单倍型的代表序列
- `{prefix}_hap_trait.csv` — 每个单倍型的数量及性状汇总
- `{prefix}_seq.meta.csv` — 每条序列对应的单倍型及性状信息
- `{prefix}_aln.fasta` — 多序列比对结果

4.3 构建单倍型网络 / Build Haplotype Network

菜单入口：Analysis → Build Haplotype Network...

在完成单倍型计算的基础上，进一步调用 **fastHaN** 构建网络，支持以下算法：

- **Original TCS** — 经典 TCS 网络算法
- **Modified TCS** — 改进版 TCS 算法
- **MJN** — 中值连接网络 (Median Joining Network)
- **MSN** — 最小生成网络 (Minimum Spanning Network)

参数设置：

- **线程数 (-t)**：并行线程数，默认 8

- **屏蔽模糊碱基 (-a)**: 标记含模糊碱基的位点
- **合并中间顶点 (-m)**: 合并过渡顶点以简化网络
- **Epsilon (-e)**: 网络构建的松弛值, 默认 0

网络构建完成后, 结果在 **Network** 标签页中以 D3.js 交互式图形显示 (TCS-BU 可视化界面)。

4.4 TCS-BU 网络可视化 / Network Visualization

Network 标签页使用 TCS-BU 组件进行交互式可视化, 主要功能包括:

- 调整节点大小、连接线粗细
- 按离散性状分组着色
- 双性状可视化 (离散 + 连续性状)
- 导出图像 (SVG / PNG)

详细使用方法请参阅 **Help** → **TCS-BU Help**。

5. 标签页说明 / Tab Descriptions

5.1 Home 标签页

欢迎页面, 简要介绍软件功能与使用流程。

5.2 Data 标签页

显示已载入的所有序列数据, 列包括:

- **ID** — 序列编号
- **Name** — 序列名称
- **Sequence** — 核苷酸序列 (前 50 bp 预览)
- **Length** — 序列长度
- **Discrete Traits** — 离散性状标签
- **Continuous Traits** — 连续性状数值
- **Selected** — 是否参与分析 (可点击勾选)

5.3 Network 标签页

显示 TCS-BU 交互式网络图, 分析完成后自动加载结果。

5.4 Haplotype 标签页

分析完成后自动显示, 包含三个区域:

- **左上: 单倍型汇总表** — 显示每个单倍型的编号、样本数、所含样本名称
- **右上: 序列可视化** — 碱基颜色编码, 超过 500 个位点时仅显示变异位点
- **下方: 序列-单倍型映射表** — 每条序列对应的单倍型及性状信息

5.5 Alignment 标签页

显示多序列比对结果，碱基颜色编码与 Haplotype 标签页一致。

6. 数据格式 / Data Formats

6.1 输入格式 / Input Format

支持标准 **FASTA** 格式（`.fas` / `.fasta` / `.fa`）。序列头部可包含多字段信息，字段间以分隔符（如 `|`）分隔，例如：

```
>SampleA|Population1|5.2
ATCGATCGATCG...
>SampleB|Population2|3.8
ATCGATCGATCG...
```

在标准化对话框中指定：分隔符 `|`，字段顺序（名称 / 离散性状 / 连续性状）。

6.2 输出文件 / Output Files

文件名	说明
<code>{prefix}.fasta</code>	原始输入序列
<code>{prefix}_aln.fasta</code>	多序列比对结果
<code>{prefix}_hap.fasta</code>	各单倍型代表序列
<code>{prefix}_hap_trait.csv</code>	单倍型汇总（数量、性状、样本）
<code>{prefix}_seq.meta.csv</code>	序列元数据（单倍型归属、性状）
<code>{prefix}_seq.phy</code>	PHYLIP 格式序列（fastHaN 输入）
<code>{prefix}.gml</code>	网络图文件（GML 格式）
<code>{prefix}.js</code>	可视化数据脚本

7. 工具菜单 / Tools Menu

语言切换 / Language Switch

Tools → **Language** 支持中文和英文界面切换，切换后菜单、按钮及提示信息即时更新。

8. 文件菜单 / File Menu

- **Load Sequence...** — 从 FASTA 文件载入序列（清空已有数据）
- **Add Sequence...** — 追加序列到当前数据集
- **Export Sequence...** — 将当前所有序列导出为 FASTA 文件
- **Exit** — 退出程序

9. 常见问题 / FAQ

Q: 序列比对失败怎么办?

A: 检查 MAFFT 或 MUSCLE 可执行文件是否位于 `lib/` 目录下, 或系统 PATH 中已安装。

Q: 网络图没有显示?

A: 确认 fastHaN 可执行文件存在于 `lib/` 目录, 且输出目录有写入权限。

Q: 单倍型只有 H1 一个?

A: 所选序列可能完全相同, 或比对后序列差异为零。请检查输入序列是否存在多态性。

Q: 如何可视化离散性状分组?

A: 载入序列时, 在标准化对话框中指定包含分组信息的字段为 "Discrete Traits", 分析完成后网络图将自动启用分组着色。

Q: 连续性状可视化不生效?

A: 确认离散性状字段包含有效数值 (非空、非 0), 并在标准化时正确映射为 "Continuous Traits" 字段。

10. 技术依赖 / Technical Dependencies

- **PyQt6** — GUI 框架
- **PyQt6-WebEngine** — 网络图 HTML/JS 渲染
- **MAFFT** — 多序列比对工具 (<https://mafft.cbrc.jp>)
- **MUSCLE** — 多序列比对工具 (<https://www.drive5.com/muscle>)
- **fastHaN** — 单倍型网络构建工具
- **TCS-BU** — 网络可视化组件 (<https://github.com/stelmo/TCS-Beautifier-GUI>)
- **D3.js** — 交互式数据可视化库